

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐẶC TẢ USECASE

Ver. 2.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

Xác nhận	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái Nguyễn Hồng Hải	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

Lịch sử cập nhật

[illegible]

Module Quản lý sách

Use Case 1: Thêm đầu sách mới

- **Actor:** Thủ thư
- **Mô tả:** Thêm thông tin đầu sách vào hệ thống.
- **Tiền điều kiện:** Thủ thư đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý sách.
- **Hậu điều kiện:** Đầu sách được lưu vào CSDL, trạng thái **ACTIVE**, chưa có bản sách vật lý.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư chọn “**Quản lý sách**” → “**Thêm đầu sách**”.
 2. Hệ thống hiển thị form nhập:
 - Tên đầu sách, Tác giả, Thể loại, Năm xuất bản, ISBN, Nhà xuất bản, Ngôn ngữ, Ảnh bìa (upload), Giá bìa tham chiếu (*), Mô tả (nếu cần).
 3. Thủ thư nhập đầy đủ thông tin.
 4. Hệ thống kiểm tra:
 - Các trường (*) không được để trống.
 - ISBN đúng định dạng (10 hoặc 13 chữ số)
 - Không trùng ISBN với đầu sách hiện có
 5. Hệ thống lưu thông tin sách vào cơ sở dữ liệu.
 6. Hệ thống thông báo “Thêm thành công” và tự động sinh mã sách (tăng theo quy tắc:: KHOA-THỂ LOẠI-XXX).
- **Luồng phụ:**
 - + 4a. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại.
 - + 4b. Trùng ISBN → Cảnh báo: “ISBN đã tồn tại. Vui lòng nhập lại!”
- **Ngoại lệ:**
 - Mất kết nối mạng → Lưu tạm vào local, đồng bộ khi có mạng.
- **Ghi chú:**
 - ISBN là duy nhất toàn hệ thống.
 - Giá bìa tham chiếu dùng để tính phạt khi mất/hỏng.

Use Case 2: Thêm bản sách

- **Actor:** Thủ thư
- **Mô tả:** Thêm bản in cụ thể cho một đầu sách đã tồn tại.

- **Tiền điều kiện:** Đầu sách đã tồn tại trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Bản sách được lưu, trạng thái **AVAILABLE**, tổng số bản của đầu sách tăng +1.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư chọn đầu sách từ danh sách.
 2. Chọn “**Thêm bản sách**”.
 3. Nhập:
 - Mã bản sách (duy nhất), Vị trí kệ, Ngày nhập kho (mặc định hôm nay), Tình trạng vật lý, Giá bìa thực tế, Ghi chú.
 4. Hệ thống kiểm tra:
 - Mã bản sách không trùng toàn hệ thống
 - Vị trí kệ hợp lệ (theo quy tắc thư viện)
 5. Hệ thống lưu bản sách → cập nhật **Tổng số bản nhập kho +1** trong đầu sách.
 6. Hiện thị “Thêm bản sách thành công” + mã bản sách vừa tạo.
- **Ngoại lệ:**
 - + **4a. Trùng mã bản sách** → Cảnh báo → yêu cầu nhập lại.
 - + **4b. Vị trí kệ không hợp lệ** → Gợi ý danh sách kệ trống.

Use Case 3: Cập nhật thông tin đầu sách và bản sách

- **Actor:** Thủ thư
- **Mô tả:** Sửa thông tin đầu sách và bản sách
- **Tiền điều kiện:** Đầu sách đã tồn tại trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Thông tin được cập nhật thành công
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư chọn đối tượng (đầu sách hoặc bản sách).
 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại.
 3. Thủ thư chỉnh sửa: → Đầu sách: tên, tác giả, thể loại, mô tả, ảnh bìa, giá tham chiếu (không sửa ISBN) → Bản sách: vị trí kệ, trạng thái, ghi chú hư hỏng (không sửa mã sách)
 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ.
 5. Lưu thay đổi.

Thông báo: “Cập nhật thành công”.

- **Ngoại lệ:**

- + **3a. Dữ liệu không hợp lệ** → Báo lỗi tại trường sai.

Use Case 4: Xóa đầu sách / bản sách

- **Actor:** Thủ thư
- **Mô tả:** Xóa bản ghi đầu sách hoặc bản sách.
- **Tiền điều kiện:**
 - Bản sách: Không đang mượn/đặt trước.
 - Đầu sách: Tất cả bản sách đã xóa.
- **Hậu điều kiện:** Đầu sách/ bản sách bị xóa khỏi hệ thống.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư chọn đối tượng cần xóa.
 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện.
 3. Thủ thư xác nhận.
 4. Hệ thống xóa bản ghi.
 5. Nếu xóa bản sách → giảm tổng số bản.
 6. Thông báo: “Xóa thành công”.
- **Ngoại lệ:**
 - + 2a. Không đủ điều kiện → Từ chối, thông báo lý do.

Use Case 5: Tra cứu đầu sách

- **Actor:** Độc giả, Thủ thư
- **Mô tả:** Tìm kiếm sách trong thư viện.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập và sách có trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Hiện thị danh sách phù hợp, có thể xem chi tiết.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng vào “**Tra cứu sách**”.
 2. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm (hỗ trợ: mã đầu sách, mã bản sách, tên, tác giả, ISBN, thể loại).
 3. Hệ thống tìm kiếm **theo đầu sách** → hiện thị danh sách:
 - a. Ảnh bìa, Tên, Tác giả, ISBN, Số bản có sẵn / Tổng bản.
 4. Người dùng click vào đầu sách → xem:
 - a. Thông tin chi tiết đầu sách.
 - b. Bảng **bản sách vật lý**: Mã bản sách | Trạng thái | Vị trí kệ | Tình trạng vật lý.

5. (Độc giả) Nếu đầu sách “hết sách” (số bản có sẵn bằng 0) → Hiện thị nút “**Đặt trước**”.

Use Case 6: Xem trạng thái chi tiết

- **Actor:** Thủ thư (đầy đủ), Độc giả (giới hạn)
- **Mô tả:** Xem trạng thái đầy đủ của đầu sách và bản sách.
- **Tiền điều kiện:** Sách tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
- **Hậu điều kiện:** Người dùng biết được trạng thái hiện tại của sách.
- **Luồng chính:**
 - a. Từ tra cứu → Chọn đầu sách hoặc bản sách.
 - b. Hệ thống hiển thị:
- 2. Đối với ĐẦU SÁCH:
 - a. Tên, Tác giả, ISBN, Thể loại, Năm XB, Ảnh bìa, Giá bìa tham chiếu
 - b. Thống kê trạng thái: · Tổng bản nhập kho · AVAILABLE · BORROWED · RESERVED · DAMAGED (nhẹ/nặng) · LOST · MAINTENANCE · RETIRED
- 3. Đối với BẢN SÁCH:
 - a. Mã bản sách, Vị trí kệ, Ngày nhập kho
 - b. Trạng thái hiện tại
 - c. Tình trạng vật lý:
 - + Mới bình thường → Không phạt
 - + Hư nhẹ → Phạt 50% giá bìa tham chiếu
 - + Hư nặng → Phạt 300% giá bìa tham chiếu
- **Ngoại lệ:**
 - Độc giả: Ẩn thông tin hư hỏng, phạt tiền, log thay đổi.
 - Thủ thư: Có nút “Xem lịch sử trạng thái” (ai thay đổi, khi nào).
 - 1a. Nếu sách không tồn tại, thông báo lỗi.
 - 1b. Nếu là độc giả, chỉ hiển thị thông tin cơ bản (không hiển thị log chi tiết).

Module Quản lý độc giả

Use Case 1: Đăng nhập

- **Actor:** Độc giả

- **Mô tả:** Người dùng nhập thông tin đăng nhập (Email và mật khẩu) và yêu cầu đăng nhập vào hệ thống
- **Tiền điều kiện:**
 - + Hệ thống đã được khởi động và giao diện đăng nhập đã được hiển thị, đã có kết nối internet.
 - + Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Độc giả truy cập các chức năng hệ thống.
- **Luồng chính:**
 1. Độc giả nhập thông tin đăng nhập bao gồm email, mật khẩu và Độc giả nhấp nút “Đăng Nhập”.
 2. Hệ thống kiểm tra
 3. Hệ thống xác nhận email và mật khẩu khớp với dữ liệu đã lưu
 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, chuyển hướng người dùng đến giao diện trang chủ.
 - + Session timeout (phiên đăng nhập) sau 30 phút không hoạt động trong hệ thống
- **Ngoại lệ:**
 - + 3a. Hệ thống ghi nhận thông tin đăng nhập bị sai, hệ thống thông báo “Yêu cầu nhập lại tài khoản và mật khẩu” → yêu cầu nhập lại thông tin đăng nhập.

Use Case 2: Đăng ký độc giả

- **Actor:** Người dùng chưa có tài khoản
- **Mô tả:** Độc giả tự đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ hệ thống thư viện.
- **Tiền điều kiện:**
 - + Chưa có tài khoản độc giả.
 - + Cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc.
 - + Hệ thống hoạt động bình thường, có kết nối internet.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng chọn nhấp “Đăng Ký”.
 2. Người dùng nhập thông tin cá nhân (họ tên, mã sinh viên|giảng viên|nhân viên, email trường cấp, số điện thoại, mật khẩu tài khoản, loại độc giả) → nhấn nút “Đăng Ký”.
 3. Hệ thống gửi email với mã OTP để xác thực.
 4. Độc giả xác nhận email và nhập mã OTP xác thực.

5. Hệ thống sử dụng mã sinh viên/giảng viên/nhân viên do độc giả cung cấp làm Mã độc giả.
 6. Hệ thống kích hoạt tài khoản, thông báo đăng ký thành công và trạng thái tài khoản chuyển sang trạng thái ACTIVE.
- **Luồng phụ:**
 - + 2a. Email đã được đăng ký → không cho phép tạo mới
 - + 2b. Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số
 - + 4a. Độc giả không xác nhận trong thời gian quy định, tài khoản bị hủy.

Use Case 3: Cập nhật thông tin độc giả

- **Actor:** Độc giả
- **Mô tả:** Cho phép cập nhật thông tin cá nhân (số điện thoại, ...)
- **Tiền điều kiện:** Độc giả đã đăng nhập hợp lệ.
- **Hậu điều kiện:** Thông tin mới được cập nhật trên hệ thống, log chỉnh sửa được lưu.
- **Luồng chính:**
 1. Độc giả vào “Thông tin cá nhân” → Chỉnh sửa (số điện thoại, ...)
 2. Truy cập chức năng "Cập nhật thông tin".
 3. Hệ thống kiểm tra thông tin.
 4. Hệ thống ghi nhận và lưu thay đổi và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
 5. Thông báo “Cập nhật thành công”.
- **Luồng phụ:**
 - + 3a. Nếu thông tin không hợp lệ (sai định dạng, số điện thoại không đúng hoặc đã được sử dụng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Use Case 4: Xem thông tin độc giả

- **Actor:** Độc giả, Thủ thư.
- **Mô tả:** Xem chi tiết thông tin độc giả.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập và có quyền truy cập.
- **Hậu điều kiện:** Hiển thị đúng chi tiết theo vai trò:
 - + Độc giả: Xem được các thông tin của cả nhân
 - + Thủ Thư: Xem được thông tin tất cả các độc giả
- **Luồng chính:**
 - + **Trường hợp thủ thư:**
 1. Thủ thư đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm độc giả theo tên, mã số hoặc thông tin khác.
3. Thủ thư nhập truy cập “Thông tin độc giả”.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin độc giả (họ tên, lịch sử mượn trả, trạng thái tài khoản, lịch sử vi phạm).

+ **Trường hợp độc giả:**

1. Độc giả đăng nhập vào hệ thống.
2. Truy cập "Hồ sơ cá nhân".
3. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân bao gồm lịch sử mượn và trạng thái tài khoản.

Use Case 5: Tạo mới tài khoản độc giả

- **Actor:** Thủ thư.
- **Mô tả:** Cho phép Thủ thư tạo một tài khoản độc giả mới ngay tại quầy.
- **Tiền điều kiện:** Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống với quyền của mình.
- **Hậu điều kiện:**
 - + Một tài khoản độc giả mới được tạo và ở trạng thái ACTIVE.
 - + Thông tin được lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư chọn chức năng "Quản lý độc giả" -> "Tạo mới độc giả".
 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký.
 3. Thủ thư nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc cho độc giả, bao gồm: Mã độc giả (Mã SV/GV/NV), Họ tên, Số điện thoại, Email, và Loại độc giả (Sinh viên, Giảng viên, Nhân viên).
 4. Thủ thư nhấn nút "Lưu".
 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và xung đột dữ liệu
 6. Hệ thống lưu thông tin, tạo tài khoản mới với trạng thái ACTIVE và thông báo "Tạo tài khoản thành công".
- **Ngoại lệ:**
 - + 5a. Nếu Mã độc giả, Email hoặc Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống báo lỗi "Thông tin đã tồn tại, vui lòng kiểm tra lại".

Use Case 6: Chỉnh sửa thông tin độc giả

- **Actor:** Thủ thư
- **Mô tả:** Cho phép Thủ thư tìm kiếm và cập nhật thông tin chi tiết của một độc giả bất kỳ.

- **Tiền điều kiện:**
 - + Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:**
 - + Thông tin của độc giả được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
 - + Log ghi lại hoạt động chỉnh sửa.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư sử dụng chức năng "Xem thông tin độc giả" (tham chiếu UC 4) để tìm kiếm và chọn một độc giả.
 2. Trên giao diện chi tiết, Thủ thư chọn "Chỉnh sửa".
 3. Hệ thống cho phép Thủ thư thay đổi các trường thông tin, bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, Email, và Loại độc giả (Sinh viên, Giảng viên, Nhân viên). (Lưu ý: Thủ thư không được sửa Mã độc giả).
 4. Thủ thư nhấn nút "Lưu thay đổi".
 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới.
 6. Hệ thống cập nhật thông tin và thông báo "Cập nhật thành công".
- **Ngoại lệ:**
 - + 5a. Nếu SĐT hoặc Email mới bị trùng với một tài khoản khác, hệ thống báo lỗi và không cho phép lưu.

Use Case 7: Quản lý trạng thái tài khoản độc giả

- Actor: Thủ thư
- Mô tả: Cho phép Thủ thư vô hiệu hóa (khóa) hoặc kích hoạt lại tài khoản của một độc giả.
- Tiền điều kiện:
 - + Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống.
 - + Thủ thư đã tìm và mở hồ sơ của độc giả cần thao tác (tham chiếu UC4).
- Hậu điều kiện: Trạng thái của tài khoản độc giả được thay đổi .
- Luồng chính (Vô hiệu hóa tài khoản):
 1. Trên hồ sơ độc giả, Thủ thư chọn hành động "Vô hiệu hóa".
 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này? Độc giả sẽ không thể đăng nhập."
 3. Thủ thư xác nhận.
 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "INACTIVE" và thông báo thành công.

- Luồng rẽ nhánh (Kích hoạt lại tài khoản):
 1. Trên hồ sơ độc giả (đang ở trạng thái INACTIVE), Thủ thư chọn hành động "Kích hoạt".
 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
 3. Thủ thư xác nhận.
 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "ACTIVE" và thông báo thành công.

Module Quản lý Mượn - Trả (Phiếu mượn)

Use Case 1: Mượn sách tại quầy

- **Actor:** Thủ thư, Độc giả
- **Mô tả:** Cho phép độc giả mượn sách từ thư viện.
- **Tiền điều kiện:** Độc giả đã có tài khoản hợp lệ. Sách còn trạng thái “có sẵn”.
- **Hậu điều kiện:** Độc giả nhận được phiếu mượn và sách muốn mượn.
- **Luồng chính:**
 - + **Đối với độc giả đã có phiếu mượn online:**
 1. Độc giả đến quầy. Xuất trình phiếu mượn (từ email) và thẻ sinh viên/giảng viên/nhân viên cho thủ thư.
 2. Thủ thư kiểm tra phiếu mượn và thẻ xác nhận lấy sách.
 3. Thủ thư in phiếu mượn (nếu độc giả yêu cầu) và đưa sách cho độc giả.
 - + **Đối với độc giả chưa có phiếu mượn online:**
 4. Độc giả yêu cầu mượn sách (trực tiếp tại quầy).
 5. Thủ thư kiểm tra trạng thái sách trên hệ thống.
 6. Thủ thư kiểm tra số lượng sách tối đa mà độc giả được mượn.
 7. Thủ thư ghi nhận giao dịch mượn (thời gian mượn, hạn trả, tình trạng sách).
 8. Hệ thống hiển thị thông báo mượn thành công và cập nhật lại số lượng/trạng thái sách.
- **Ngoại lệ:**
 - + 1a. Nếu xác nhận thẻ không trùng khớp hoặc phiếu mượn hết hạn thì thủ thư sẽ từ chối yêu cầu mượn sách.

- + 5a. Nếu sách đang được mượn, hệ thống hiển thị thông báo không thể mượn.
- + 6a. Nếu độc giả vượt quá giới hạn số sách được mượn, thủ thư từ chối yêu cầu.
- + 6b. Nếu độc giả đang bị xử lý vi phạm, thủ thư không cho phép mượn.

Use Case 2: Trả sách

- **Actor:** Độc giả, Thủ thư.
- **Mô tả:** Cho phép độc giả trả sách đã mượn về thư viện.
- **Tiền điều kiện:** Độc giả có sách đang mượn trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Thủ thư xác nhận trả sách thành công trên hệ thống.
- **Luồng chính:**
 1. Độc giả mang sách đến quầy.
 2. Thủ thư kiểm tra phiếu mượn.
 3. Thủ thư chọn chức năng “Trả sách”, nhập mã mượn hoặc các thông tin liên quan.
 4. Hệ thống hiển thị thông tin mượn gồm:
 - Mã mượn
 - Thông tin tài khoản
 - Tên sách
 - Ngày mượn
 - Hạn trả.
 - Tình trạng sách trước khi mượn.
 5. Thủ thư kiểm tra trạng thái sách:
 - Quá hạn: Hệ thống tính phí tự động tính quá hạn
 - Tình trạng vật lý: Thủ thư kiểm tra sách và chọn tùy chọn trên màn hình:
 - + Bình thường
 - + Hư hỏng nhẹ (tính phí hư hỏng nhẹ)
 - + Hư hỏng nặng (tính phí hư hỏng nặng)
 - + Báo mất (độc giả báo mất sách - tính phí hư hỏng nặng)
 6. Thủ thư xác nhận giao dịch trả, cập nhật trạng thái sách.
 7. Thủ thư chọn “Xác nhận trả sách”.
 8. Hệ thống thông báo trả thành công.
- **Ngoại lệ:**

- + 2a. Nếu trả quá hạn hoặc sách bị hư hỏng, mất, hệ thống ghi nhận vi phạm và thủ thư áp dụng bồi thường.
- + 5a. Hệ thống hiển thị thông báo phạt, yêu cầu thủ thư xác nhận và sang “Usecase 3.7: Tạo phiếu phạt”.

Use Case 3: Gia hạn sách

- **Actor:** Độc giả, Thủ Thư
- **Mô tả:** Cho phép độc giả gia hạn thêm thời gian mượn sách.
- **Tiền điều kiện:**
 - + Độc giả đã đăng nhập và đã có phiếu mượn còn hạn đối với bản sách đó.
 - + Bản sách đang được mượn bởi độc giả đó.
 - + Yêu cầu gia hạn phải gửi trước ngày trả sách là 2 ngày.
 - + Tài khoản độc giả không bị khóa và độc giả chưa vi phạm quy định (chưa có khoản phạt tồn đọng, chưa vượt quá số lượt gia hạn sách).
- **Hậu điều kiện:**
 - + Đạt đủ điều kiện và Thủ thư xác nhận thời hạn sách mới sẽ được gia hạn thêm 7 ngày (tính từ hạn trả cũ), phiếu mượn được cập nhật.
 - + Lịch sử gia hạn được lưu.
 - + Hệ thống gửi thông báo xác nhận tới độc giả.
- **Luồng chính:**
 1. Độc giả truy cập chức năng “Sách đang mượn” → chọn bản sách muốn gia hạn.
 2. Độc giả nhấn “Gia Hạn” → Yêu cầu gia hạn qua hệ thống.
 3. Hệ thống kiểm tra
 - + Sách chưa bị đặt trước
 - + Độc giả chưa vi phạm/quá số lần gia hạn
 - + Còn thời gian nhiều hơn 2 ngày đến hạn trả
 4. Hệ thống tạo yêu cầu gia hạn, thông báo đến thủ thư.
 5. Thủ Thư xác nhận yêu cầu gia hạn → Hệ thống cập nhật hạn trả (thêm 7 ngày tính từ hạn trả cũ), gửi thông báo kết quả cho độc giả.
 6. Hệ thống lưu log lịch sử gia hạn
- **Ngoại lệ:**
 - + 3a. Nếu độc giả đặt mượn trước, hệ thống từ chối gia hạn, thông báo “Sách đã được đặt trước. Vui lòng trả sách đúng hạn!”

- + 3b. Nếu độc giả vi phạm (nợ phí phạt, quá hạn lâu), hệ thống từ chối gia hạn.
- + 3c. Nếu thời điểm yêu cầu gia hạn cách hạn trả cũ ít hơn 2 ngày, hệ thống từ chối gia hạn.
- **Ghi chú:**
 - + Thủ thư là người cuối cùng xác nhận việc gia hạn, không phải tự động.
 - + Nếu có độc giả đặt trước sách, mọi yêu cầu gia hạn tự động từ chối để đảm bảo quyền truy cập cho người đặt.

Use Case 4: Đặt trước sách

- **Actor:** Độc giả, Thủ thư.
- **Mô tả:** Cho phép độc giả đặt trước sách khi sách đang không có sẵn. Đăng ký quyền ưu tiên mượn cuốn sách đang bị người khác mượn hoặc chưa có trong kho. Khi sách đó được trả, hệ thống sẽ giữ lại cho người đặt trước thay vì đưa lên kệ.
- **Tiền điều kiện:**
 - Tất cả các bản của đầu sách này đều đang ở trạng thái **BORROWED** (Đang mượn) hoặc **RESERVED** (Đang giữ cho người khác). Không còn cuốn nào AVAILABLE.
 - Độc giả chưa vượt quá giới hạn đặt trước.
 - Độc giả không có nợ phạt (Tài khoản Active).
- **Luồng chính:**
 1. Độc giả vào mục "Tra cứu" trên hệ thống và tìm kiếm sách bằng tên, mã sách, hoặc tác giả.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Hết sách" và tùy chọn "Đặt trước".
 3. Độc giả nhấp vào "Đặt trước" và xác nhận yêu cầu.
 4. Hệ thống ghi nhận yêu cầu đặt trước, cấp mã giữ chỗ duy nhất, và cập nhật trạng thái sách.
 5. Khi sách trở lại (được trả) hoặc nhập kho, hệ thống tự động chuyển trạng thái sách sang RESERVED và hệ thống gửi thông báo qua email cho độc giả (mã đặt chỗ/phiếu mượn). (Hạn mượn sách là 48 giờ kể từ khi nhận email).
 6. Độc giả đến quầy thủ thư để mượn sách và in phiếu mượn (nếu cần) trong vòng 48 giờ sau khi nhận mã mượn.
- **Luồng phụ:**

- + 3a. Xác nhận với thủ thư: Nếu hệ thống yêu cầu, độc giả có thể mang yêu cầu đặt trước đến quầy thủ thư để thủ thư xác nhận thủ công và nhập mã đặt chỗ.
- + 6a. Nếu độc giả không đến quầy thủ thư để xác nhận lấy sách, yêu cầu giữ sách sẽ bị hủy và sẽ gửi email đến người đặt tiếp theo trong hàng đợi.

Use Case 5: Theo dõi tình trạng mượn

- **Actor:** Thủ thư.
- **Mô tả:** Giúp thủ thư theo dõi sách đang mượn.
- **Tiền điều kiện:** Độc giả có lịch sử mượn trong hệ thống.
- **Luồng chính:**
 - + **Trường hợp độc giả:**
 1. Đăng nhập vào hệ thống.
 2. Truy cập mục “Sách đã mượn”.
 3. Hệ thống hiển thị danh sách sách đang mượn, hạn trả, trạng thái.
 - + **Trường hợp thủ thư:**
 1. Đăng nhập vào hệ thống.
 2. Chọn chức năng “Theo dõi mượn trả”.
 3. Tìm kiếm theo độc giả hoặc theo sách.
 4. Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết mượn trả.

Use Case 6: Tạo phiếu phạt

- **Actor:** Thủ thư.
- **Mô tả:** Quản lý các trường hợp độc giả vi phạm (trả muộn, làm hỏng sách, mất sách).
- **Tiền điều kiện:** Độc giả có phát sinh vi phạm.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư mở chức năng xử lý vi phạm.
 2. Chọn độc giả vi phạm và loại vi phạm.
 3. Hệ thống ghi nhận vi phạm (phí phạt, hình thức xử lý).
 4. Thủ thư thông báo cho độc giả.
 5. Hệ thống lưu vào lịch sử vi phạm.
- **Luồng phụ:**

- + 2a. Nếu độc giả khiếu nại, thủ thư xem xét và cập nhật lại trạng thái.

Module Thông báo

Use Case 1: Gửi thông báo nhắc hạn

- **Actor:** Hệ thống.
- **Mô tả:** Hệ thống tự động gửi email nhắc hạn hằng ngày cho độc giả sắp hết hạn mượn (về hạn trả sách).
- **Tiền điều kiện:**
 - + Độc giả có sách đang mượn.
 - + Hạn trả sách của phiếu mượn còn 3 ngày hoặc ít hơn.
- **Hậu điều kiện:**
 - + Email nhắc hạn được gửi thành công.
 - + Lịch sử được ghi lại trong log hệ thống.
- **Luồng chính:**
 1. Hệ thống định kỳ (hàng ngày) quét các phiếu mượn
 2. Hệ thống xác định các phiếu mượn có hạn trả sách còn từ 3 ngày trở xuống.
 3. Với mỗi phiếu mượn hợp lệ, hệ thống tạo nội dung email theo mẫu: "Bạn còn [x] ngày cho đến khi hết hạn mượn sách." Hệ thống mô tả nội dung email thông báo (tên sách, hạn trả, phí phạt nếu có).
 4. Gửi email đến địa chỉ của độc giả.
 5. Ghi nhận lịch sử gửi thông báo vào log hệ thống.
- **Luồng phụ:**
 - + 4a. Nếu email không hợp lệ hoặc gửi thất bại, hệ thống ghi log lỗi và thử lại sau.

Use Case 2: Gửi email xác thực tài khoản

- **Actor:** Hệ thống.
- **Mô tả:** Tự động gửi email chứa mã OTP khi có yêu cầu đăng ký tài khoản mới từ độc giả.
- **Tiền điều kiện:** Độc giả đã gửi biểu mẫu đăng ký (tham chiếu UC 2 - Quản lý Độc giả) với một địa chỉ email hợp lệ, chưa tồn tại trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Email chứa mã OTP được gửi đến độc giả.

- **Luồng chính:**
 1. Hệ thống nhận được yêu cầu đăng ký tài khoản mới.
 2. Hệ thống tạo một mã OTP (ví dụ: 6 chữ số) và đặt thời hạn hiệu lực (ví dụ: 15 phút).
 3. Hệ thống gửi email đến địa chỉ độc giả đã đăng ký, nội dung bao gồm mã OTP và hướng dẫn xác thực.
 4. Hệ thống ghi log gửi thành công.
- **Ngoại lệ:**
 - + 4a. Nếu email không gửi được (ví dụ: máy chủ email từ chối), hệ thống ghi log lỗi và báo lại cho luồng "Đăng ký" để thông báo cho người dùng.

Use Case 3: Gửi thông báo sách (Đặt trước)

- **Actor:** Hệ thống.
- **Mô tả:** Tự động gửi email thông báo cho độc giả đứng đầu hàng đợi khi cuốn sách họ đặt trước đã có sẵn.
- **Tiền điều kiện:**
 - + Một bản sách vừa được thủ thư xác nhận trả (tham chiếu UC 3 - Trả sách).
 - + Đầu sách của bản sách đó có ít nhất 1 độc giả đang trong hàng đợi "Đặt trước" (RESERVED).
- **Hậu điều kiện:** Email thông báo được gửi cho độc giả đầu hàng đợi và bản sách được giữ lại 48 giờ.
- **Luồng chính:**
 1. Hệ thống nhận tín hiệu một bản sách (thuộc một đầu sách đang bị đặt trước) vừa được trả.
 2. Hệ thống xác định độc giả ưu tiên (người đặt sớm nhất) trong hàng đợi của đầu sách đó.
 3. Hệ thống thay đổi trạng thái của bản sách vừa trả thành RESERVED (Giữ cho độc giả).
 4. Hệ thống gửi email thông báo cho độc giả ưu tiên, nội dung bao gồm tên sách, mã giữ chỗ và thông báo "Sách sẽ được giữ cho bạn trong 48 giờ tại quầy." .
 5. Hệ thống ghi log gửi thành công.

Module Báo cáo và Thống kê

Use Case 1: Xem báo cáo mượn trả

- **Actor:** Thủ thư.
- **Mô tả:** Cung cấp cho thủ thư số liệu về tình hình mượn/trả sách trong khoảng thời gian nhất định.
- **Tiền điều kiện:** Dữ liệu mượn/trả đã được ghi nhận trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:**
 - + Hệ thống hiển thị báo cáo mượn/trả theo đúng bộ lọc.
 - + Nếu yêu cầu xuất file, một file Excel/PDF được tạo và tải về cho Thủ thư.
- **Luồng chính:**
 1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống.
 2. Truy cập chức năng “Báo cáo mượn/trả”.
 3. Nhập điều kiện lọc (khoảng thời gian, loại sách, loại độc giả).
 4. Hệ thống tổng hợp và hiển thị báo cáo (số lượt mượn, số lượt trả, tình trạng quá hạn...). Báo cáo phải cung cấp các bộ lọc/tab để xem "Top sách mượn nhiều nhất" và "Top sách mượn ít nhất".
 5. Nhân viên có thể xuất báo cáo ra Excel/PDF.

Use Case 2: Báo cáo độc giả vi phạm

- **Actor:** Thủ thư.
- **Mô tả:** Cung cấp danh sách độc giả vi phạm (mượn quá hạn, làm mất hoặc làm hỏng sách).
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đã ghi nhận các vi phạm.
- **Hậu điều kiện:**
 - + Hệ thống hiển thị danh sách độc giả vi phạm theo bộ lọc.
 - + Nếu yêu cầu xuất file, một file Excel/PDF được tạo và tải về.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư đăng nhập vào hệ thống.
 2. Chọn chức năng “Báo cáo độc giả vi phạm”.
 3. Hệ thống hiển thị danh sách độc giả kèm loại vi phạm, số lần vi phạm, phí phạt (nếu có).
 4. Thủ thư có thể lọc theo thời gian hoặc loại vi phạm.
 5. Báo cáo có thể được xuất ra Excel/PDF.

Use Case 3: Báo cáo tồn kho sách

- **Actor:** Thủ thư.
- **Mô tả:** Thống kê số lượng sách hiện có trong thư viện (theo trạng thái: có sẵn, đang mượn, hư hỏng, mất).
- **Tiền điều kiện:** Dữ liệu sách đã được quản lý trong hệ thống.
- **Hậu điều kiện:**
 - + Hệ thống hiển thị báo cáo tồn kho chi tiết theo trạng thái của từng đầu sách.
 - + Nếu yêu cầu xuất file, một file Excel/PDF được tạo và tải về.
- **Luồng chính:**
 1. Thủ thư đăng nhập vào hệ thống.
 2. Truy cập chức năng “Báo cáo tồn kho sách”.
 3. Hệ thống thống kê theo từng đầu sách và trạng thái.
 4. Thủ thư xem hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF.

Use Case 4: Báo cáo doanh thu/phí phạt

- **Actor:** Thủ thư, Kế toán.
- **Mô tả:** Thống kê các khoản phí phạt và doanh thu liên quan đến việc mượn/trả sách.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đã ghi nhận các khoản phí phạt.
- **Hậu điều kiện:**
 - + Hệ thống hiển thị báo cáo doanh thu/phí phạt theo bộ lọc.
 - + Nếu yêu cầu xuất file, một file Excel/PDF được tạo và tải về.
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng (Actor) đăng nhập vào hệ thống.
 2. Truy cập chức năng “Báo cáo doanh thu/phí phạt”.
 3. Nhập điều kiện lọc (khoảng thời gian, loại phí).
 4. Hệ thống hiển thị tổng doanh thu, chi tiết từng giao dịch phạt.
 5. Kế toán có thể xuất báo cáo ra Excel/PDF.